杂谈勾股定理

Lysandra

2026 年 10 月 19 日

摘要

这是一篇关于勾股定理的小短文

目录

1 勾股定理在古代 **1**

2 勾股定理 **2**

参考文献 **2**

1 勾股定理在古代

西方称勾股定理为毕达哥拉斯定理，将勾股定理的发现归功于公元前 6 世纪的毕达哥拉斯学派。[1] 该学派得到了一个法则，可以求出可排成直角三角形三边的三元数组。毕达哥拉斯学派没有书面著作，该定理的严格表述和证明则见于欧几里德[1]《几何原本》的命题 47：“直角三角形斜边上的正方形等于两直角边上的两个正方形之和。”证明是用面积做的。

- 几何
- 代数

中文 中国的语言文字

English The language of the English-speaking world

Français La langue française

我国《周髀算经》载商高（约公元前 12 世纪）答周公问：

> 勾广三，股修四，径隅五。

又载陈子（约公元前 7–6 世纪）答荣方问：

> 若求邪至日者，以日下为勾，日高为股，勾股各自乘，并而开方除之，得邪至日。

都较古希腊更早。

是我国古代对勾股定理的最早记载 [2]。宋赵爽在《周髀算经注》中对勾股定理作了图解，给出了勾股定理的一个极具对称美的证明（见图 1）。

[1] 欧几里得，约公元前 330–275 年。

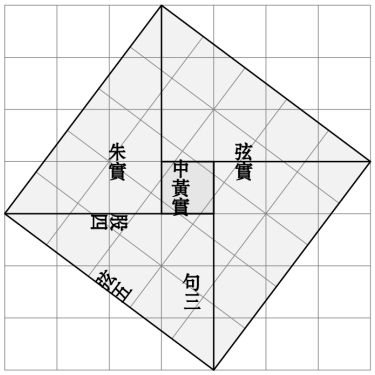


图 1: 宋赵爽在《周髀算经注》中对勾股定理的图解（仿制），该图给出了勾股定理的一个极具对称美的证明

2 勾股定理

定理 1 (勾股定理) 直角三角形斜边的平方等于两直角边的平方和。

可以用符号语言表述为公式 *1*

$$c^2 = a^2 + b^2 \tag{1}$$

满足式 *1*的三元组 (a, b, c) 称为勾股数，下表列出一些较小的勾股数

直角边 a	直角边 b	斜边 c
3	4	5
5	12	13
7	24	25

$(a^2 + b^2 = c^2)$

参考文献

[1] 克莱因. 古今数学思想. 上海科学技术出版社, 2002.

[2] 曲安京. 商高、赵爽与刘徽关于勾股定理的证明. 数学传播, 20(3), 1998.

[3] 矢野健太郎. 几何的有名定理. 上海科学技术出版社, 1986.